

M63: Diagnostic bactériologique d'une PNA à *Burkholderia pseudomallei* (à propos d'un cas)

Louail. R. D^{1,2}, Sahli. F^{1,2}

Laboratoire de microbiologie, CHU Sétif¹, Faculté de médecine, Université Sétif, Algérie²

INTRODUCTION

Burkholderia pseudomallei est un bacille à Gram négatif, mobile, non fermentant, responsable de la mélioïdose, infection rare mais potentiellement grave. Elle survient préférentiellement chez des patients présentant certains facteurs de risque, notamment le diabète et les pathologies rénales.

Sur le plan urinaire, l'infection à *B. pseudomallei* est rare et peut se manifester par une infection urinaire compliquée, notamment en présence d'une pathologie rénale sous-jacente,

OBJECTIF

Présenter un cas d'infection urinaire à *Burkholderia pseudomallei*, en mettant l'accent sur l'intérêt de l'examen cyto bactériologique des urines (ECBU) et de l'antibiogramme pour adapter le traitement.

PRESENTATION DU CAS

Un patient âgé de **56 ans**, hospitalisé en service de maladies infectieuses pour une **PNA bilatérale sur lithiase rénale**, dans un contexte de diabète Deux ECBU ont été réalisés : le premier avant antibiothérapie et le second sous céfotaxime.

MATERIELS ET METHODES

Deux prélèvements urinaires ont été réalisés :
1er prélèvement pour ECBU, avant antibiothérapie.
2ème ECBU de contrôle, au cours du traitement par céfotaxime.

L'ECBU comprend :
Observation macroscopique des urines.
Examen direct à l'état frais.
Mise en culture après dilution sur milieu GN
Incubation à 37 °C pendant 18 à 24 heures.
Dénombrement des colonies et interprétation de la bactériurie et leucocyturie.

L'identification de la souche a été réalisée par :
Méthodes classiques : caractères **morphologiques et biochimiques**.
Méthode automatisée : **VITEK 2**.

L'antibiogramme a été réalisé selon les recommandations du **CLSI** et la détermination des concentrations minimales inhibitrices (**CMI**) a été effectuée par **E-test** et **VITEK 2**

RESULTATS

Le premier ECBU montre une **leucocyturie et une bactériurie significatives**.

Le deuxième ECBU, réalisé sous céfotaxime, retrouve une bactériurie toujours supérieure au seuil de significativité, bien que quantitativement diminuée par rapport au premier prélèvement avec toujours isolement de *Burkholderia. pseudomallei* dans



Paramètre	ECBU 1	ECBU 2
Leucocytes	Nombreux (10 ⁵ /mL)	Nombreux (10 ⁵ /mL)
Nombre de colonies	> 10 ⁵ UFC/mL	> 10 ⁵ UFC/mL (moins nombreuses qu'ECBU 1)
Seuil de significativité	10 ⁵ UFC/mL	10 ⁵ UFC/mL
Nombre de colonies	> 100 colonies	> 10 ⁵ UFC/mL (moins nombreuses qu'ECBU 1)

Antibiotique	CMI	Interprétation
Céfotaxime	> 32 mg/L	Résistant
Imipénème	> 16mg/L	Résistant
Amikacine	32mg/L	Intermédiaire
Gentamicine	> 16 mg/L	Résistant
Ciprofloxacine	1 mg/L	Sensible

Identification de l'agent pathogène
La souche isolée a été identifiée comme ***Burkholderia pseudomallei***.

Caractéristiques bactériologiques
Bacille à Gram négatif
Mobile
Oxydase positive
Non fermentant (Aérobie strict)
Résistance naturelle à la colistine
Antibiogramme



DISCUSSION

Burkholderia pseudomallei est un agent infectieux inhabituel dans les infections urinaires. Son isolement dans les urines, associé à une leucocyturie et bactériurie significatives, prend une importance particulière chez ce patient présentant plusieurs facteurs favorisant une infection urinaire compliquée, notamment le diabète et la lithiase rénale.

Dans notre observation, le premier ECBU, réalisé avant toute antibiothérapie, a permis de mettre en évidence une bactériurie significative et d'isoler *B. pseudomallei*. Le deuxième ECBU, réalisé sous céfotaxime, retrouve encore une bactériurie supérieure au seuil de significativité, malgré une diminution du nombre de colonies.

Cette persistance de la bactériurie sous traitement probabiliste peut être mise en relation avec le profil de sensibilité de la souche, notamment sa **résistance au céfotaxime**. Elle souligne ainsi l'importance de l'identification bactérienne et de la réalisation de l'antibiogramme dans les infections urinaires compliquées, particulièrement lorsqu'un germe inhabituel est isolé.

Dans ce contexte, l'antibiogramme permet au clinicien de **réévaluer le traitement probabiliste et d'adapter l'antibiothérapie au profil de sensibilité de la souche**.

CONCLUSION

Cette observation de cas illustre l'intérêt majeur de l'ECBU dans le diagnostic des infections urinaires compliquées et de l'antibiogramme dans l'adaptation thérapeutique et les précautions de sécurité à prendre au laboratoire.

L'infection urinaire à ***Burkholderia pseudomallei*** reste **rare mais potentiellement grave**, ce qui souligne l'importance d'une identification précise de l'agent pathogène et d'une antibiothérapie guidée par les résultats de l'antibiogramme.